極めて抽象的な空間図形		
範囲：空間図形	難易度：★×7	得点　　/24

出典:2026 年度大阪府 C

図I, 図IIにおいて, 立体 ABCD-EFGH は四角柱である。四角形 ABCD は∠DAB＝∠BCD＝90°, AB＝AD, BC＝3 cm, DC＝1 cm である。
四角形 EFGH≡四角形 ABCD である。四角形 ABFE, BCGF, DCGH, ADHE は長方形であり, AE＝5 cm である。次の問いに答えなさい。

(1) 図Iにおいて, F と D とを結ぶ。I は, 線分 FD 上の点である。J は, I から辺 BF にひいた垂線と辺 BF との交点である。J と C とを結ぶ。K は、I から辺 FG にひいた垂線と辺 FG との交点である。K と C とを結ぶ。

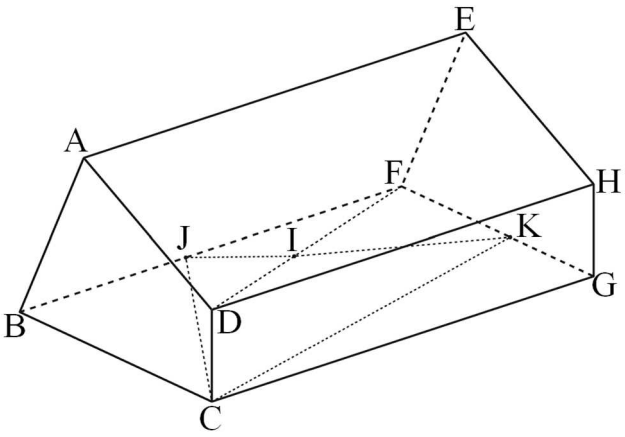
① 次の**ア**～**オ**のうち, 辺 AD とねじれの位置にある辺はどれですか。すべて選びなさい。

ア 辺 AB　**イ** 辺 BC　**ウ** 辺 BF　**エ** 辺 EH　**オ** 辺 HG

② △FIK の面積は△FJI の面積の何倍であるか求めなさい。

③ BJ＝FK であるときの四角形 JCKF の面積を求めなさい。

図 I



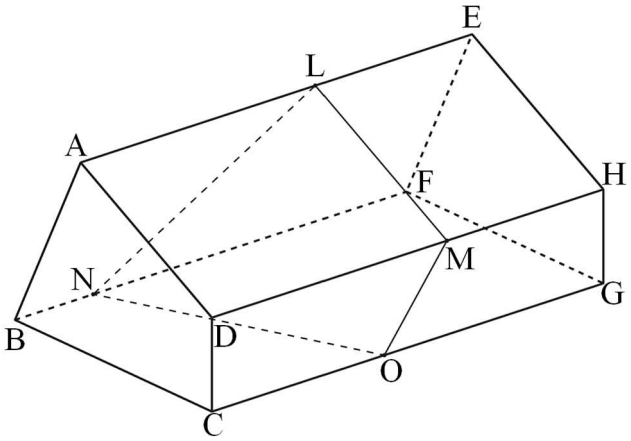
※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

(2) 図Ⅱにおいて, L は辺 AE 上の点であり, AL＝3 cm である。M は, L を通り辺 AD に平行な直線と辺 DH との交点である。N は辺 BF 上の点であり, BN＝1 cm である。N と L とを結ぶ。O は辺 CG 上の点である。O と M, O と N とをそれぞれ結ぶ。四角形 BCON の面積は, 四角形 MOGH の面積の 2 倍である。このとき, 4 点 L, N, O, M は同じ平面上にある。

① 線分 OG の長さを求めなさい。

② 立体 LNOM-EFGH の体積を求めなさい。

図 II



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

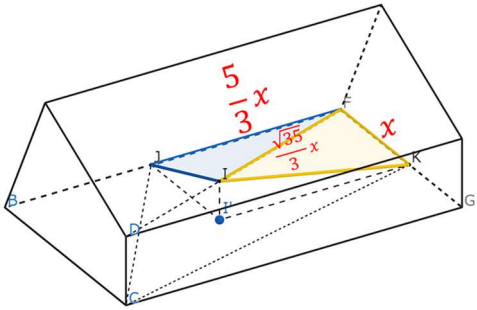
【解答例】

(1)①(4 点)

中学数学における「ねじれの位置」とは，空間上にある 2 つの直線が「平行でもなく，交わらない」位置関係のことである。AB と BC は AD と交わってしまい，EH は AD と平行である。よってねじれの位置にある辺は BF と HG，**ウ　オ**。

(1)②(6 点)③(4 点)

(解答例1)たぶん王道



点 I から平面 BCGF に垂線を引き交点を I'とする。FK＝II'＝x と置く。

FC:FG＝FI':FK＝$\sqrt{34}:3$ なので，

FI'＝$\frac{\sqrt{34}}{3}x$となり，

KI'＝FJ＝$\sqrt{\frac{34}{9}x^2-x^2}=\frac{5}{3}x$となる。

△FDG∽△FIK，FD:FG＝FI:FK＝$\sqrt{35}:3$ なので，

FI＝$\frac{\sqrt{35}}{3}x$となり，IK＝$\sqrt{\frac{35}{9}x^2-x^2}=\frac{\sqrt{26}}{3}x$，IJ＝$\sqrt{\frac{35}{9}x^2-\frac{25}{9}x^2}=\frac{\sqrt{10}}{3}x$

$\triangle \mathrm{FIK}=\frac{1}{2}\times x\times\frac{\sqrt{26}}{3}x=\frac{1}{18}\left(3\sqrt{26}x^2\right)$，$\triangle \mathrm{FJI}=\frac{1}{2}\times\frac{5}{3}x\times\frac{\sqrt{10}}{3}x$

△FIK の面積は△FJI の面積の，

$\frac{3\sqrt{26}}{5\sqrt{10}}=\frac{3\sqrt{26}}{5\sqrt{10}}=\frac{3\times\sqrt{13\times2\times2\times5}}{50}=\boxed{\frac{3\sqrt{65}}{25}}$倍

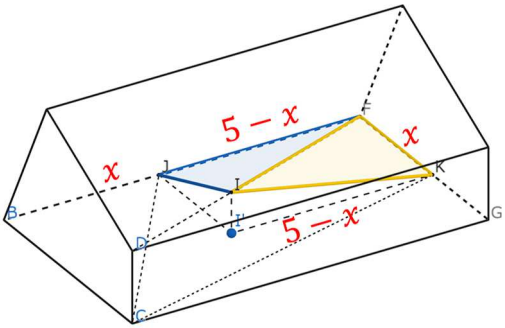
BJ＝$5-\frac{5}{3}x$となるので，$5-\frac{5}{3}x=x$，これを解いて，$x=\frac{15}{8}$

四角形 JCKF＝長方形 BCGF－△BCJ－△CKG

＝$15-\frac{1}{2}\times3\times\frac{15}{8}-\frac{1}{2}\times5\times\frac{9}{8}=15-\frac{45}{8}=\boxed{\frac{75}{8}}$ cm^2

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

(解答例2)非記述式なので先に③を解く



BJ＝FK＝x と置く。

点 I から平面 BCGF に垂線を引き交点を I'とする。JF＝I'K＝5−x となる。△FCG∽△FI'K,

FC:FG＝FI':FK＝$\sqrt{34}:3$ なので, FI'＝$\dfrac{\sqrt{34}}{3}x$となる。

三平方の定理で, $x^2+(5-x)^2=\dfrac{34}{9}x^2$, 整理して, $16x^2+90x-225=0$,

$x>0$ より, $x=\dfrac{-45+\sqrt{45^2+16\cdot 225}}{16}=\dfrac{-45+15\sqrt{3^2+16}}{16}=\dfrac{-45+75}{16}=\dfrac{15}{8}$

四角形 JCKF＝長方形 BCGF－△BCJ－△CKG

$=15-\dfrac{1}{2}\times 3\times\dfrac{15}{8}-\dfrac{1}{2}\times 5\times\dfrac{9}{8}=15-\dfrac{45}{8}=\mathbf{\dfrac{75}{8}}$ cm^2

「△FIK の面積は△FJI の面積の何倍であるか求めなさい。」としか言われていないので, I がどこにいようが答えは同じなのである。なので(1)③の条件で考える。

△FDG∽△FIK, FD:FG＝FI:FK＝$\sqrt{35}:3$ なので,

FI＝$\dfrac{\sqrt{35}}{3}x=\dfrac{\sqrt{35}}{3}\times\dfrac{15}{8}=\dfrac{5\sqrt{35}}{8}$となる。

IK＝$\sqrt{\dfrac{25\times 35}{64}-\dfrac{15^2}{64}}=\dfrac{5\sqrt{26}}{8}$, IJ＝$\sqrt{\dfrac{25\times 35}{64}-\dfrac{25^2}{64}}=\dfrac{5\sqrt{10}}{8}$となる。

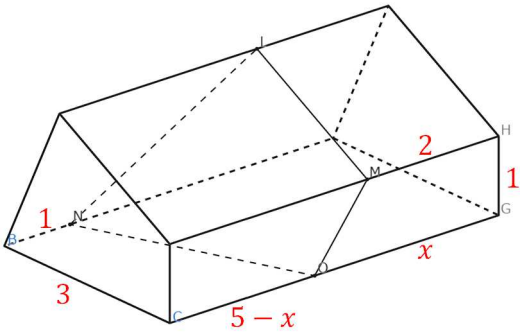
△FIK＝$\dfrac{1}{2}\times\dfrac{15}{8}\times\dfrac{5\sqrt{26}}{8}$, △FJI＝$\dfrac{1}{2}\times\dfrac{25}{8}\times\dfrac{5\sqrt{10}}{8}$,

△FIK の面積は△FJI の面積の,

$\dfrac{15\times 5\sqrt{26}}{25\times 5\sqrt{10}}=\dfrac{3\sqrt{26}}{5\sqrt{10}}=\dfrac{3\times\sqrt{13\times 2\times 2\times 5}}{50}=\mathbf{\dfrac{3\sqrt{65}}{25}}$倍

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

(2)①(4 点)



優しいことに「四角形 BCON の面積は，四角形 MOGH の面積の 2 倍」と書いてある(※)ので，ありがたく使う。

※四角形 EHML は長方形。

OG＝x とすると OC＝$5-x$

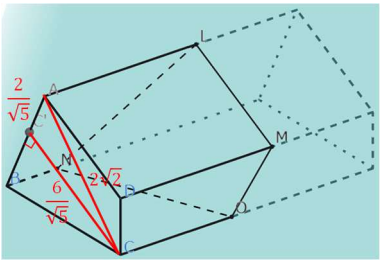
四角形 BCON＝$\frac{1}{2}\times(6-x)\times 3$,

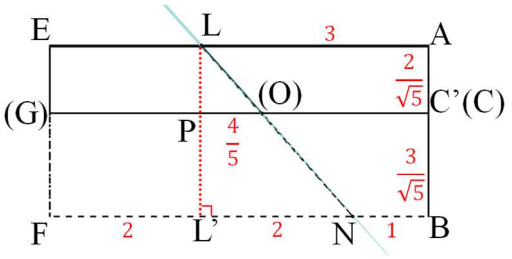
四角形 MOGH＝$\frac{1}{2}\times(x+2)\times 1$, $3(6-x)=2(x+2)$となるのでこれを解いて,

$x=\frac{14}{5}$, OG＝$\boldsymbol{\frac{14}{5}}$ cm

(※)もし書いてなかった場合，中学範囲内で解くには(暇人用)

図 III　真横から見た図



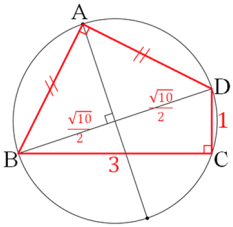


面 ABFE に向かって真横から図形を透かして見る(正射影するとか言います)。点 C から AB に垂線を引き交点を C'とすると，この点 C'は真横から見たときの点 C の位置となる。頑張って求めて，AC' ＝$\frac{2}{\sqrt{5}}$。図 III の(O)，(G)は，(C)と同様，点 O，Gから面 ABFE に垂線を引いたときにできる交点。図 III から，

(O)(G)＝OG＝$\frac{14}{5}$ cm

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

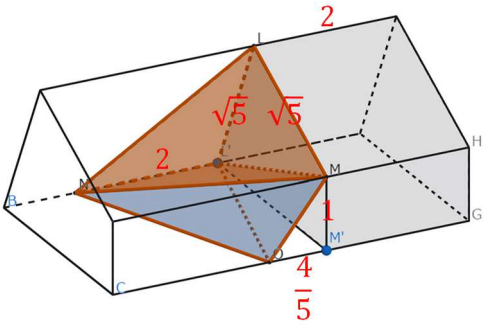
(2)②(6 点)



まずは四角形 EFGH(ABCD)の面積を求める。

∠BCD＝∠BAD＝90°なので, 4 点 A, B, C, D は同一円周上にある。左図のように△ABD は直角二等辺三角形となるので, 四角形 ABCD の面積は,

$$\frac{1}{2}\times 3\times 1+\frac{1}{2}\times\sqrt{10}\times\frac{\sqrt{10}}{2}=\frac{3}{2}+\frac{5}{2}=4$$



M から CG, L から BF に垂線を引き交点をそれぞれ M', L'とする。

立体 LNOM-EFGH

＝四角柱 EFGH-LL'M'M(ア)＋

三角錐 M-LL'N(イ)＋

三角錐 M-NOL'（ウ)＋

三角錐 L'-MOM'（エ)

ア:$4\times 2=8$, イ:$\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 2\times\sqrt{5}\times\sqrt{5}=\frac{5}{3}$, ウ:$\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 2\times 3\times 1=1$,

エ:$\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\frac{4}{5}\times 1\times 3=\frac{2}{5}$, よって求める体積は $8+\frac{5}{3}+1+\frac{2}{5}=\mathbf{\frac{166}{15}}$ cm^3

今回の問題では「切頭四角柱の公式」は使えません。この公式が使えるのは, 底面が平行四辺形(正方形, 長方形, ひし形を含む)ときだけです。

【補足】(1)③(解答例2)に関して

※解の公式簡略版（$a\neq 0$）

$ax^2+2bx+c=0$ の解は, $x=\dfrac{-2b\pm\sqrt{4b^2-4ac}}{2a}=\dfrac{\boldsymbol{-b\pm\sqrt{b^2-ac}}}{\boldsymbol{a}}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【GeoGebra】

(1) https://www.geogebra.org/3d/aqdmpjsb

(2) https://www.geogebra.org/3d/pe82afbg

【コメント】

(1)②は大阪府 C ではよく出る，特定の辺の長さを x と置いて面積比を出す問題ですが，今回のは特に抽象的ですね。ここでやられた人多そうです。JF:FK＝5:3，当たり前なのですが，当たり前すぎて逆に気づかないかもしれません。(1)③は大阪府が想定する解法で解けばサービス問題ですね。私は最初解答例2のように回りくどいことをしてしまいました……。

(2)①は「四角形 BCON の面積は，四角形 MOGH の面積の 2 倍」を見落としてはいけません，そんな人いないと思いますが。間違っても「4 点 L，N，O，M は同じ平面上」だけを読んで解こうとしてはいけません。(2)②は大阪府 C など難関高校受験ではよく出る「切頭(断頭)〇角柱の公式」がまさかの使えない問題です。地道に計算していた子が報われたでしょうね……と言いたいところですが，大阪府 C はただでさえ時間ないので，果たして地道に計算できた人がどのくらいいるんだろうか……。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/